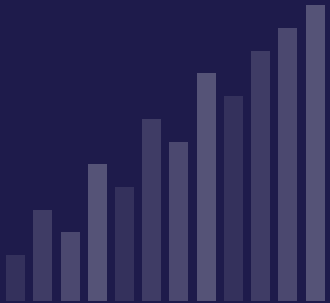
AULA 15 · BLOCO 2: ORDENAÇÃO AVANÇADA E ESTRUTURAS LINEARES

Bucket sort e seleção em tempo linear

Cormen et al., *Algoritmos*: seção 8.4 e capítulo 9



TEORIA

Roteiro da aula

Ao final, você será capaz de

- Ordenar dados uniformes em $[0, 1)$ em tempo esperado linear com baldes
- Achar o i-ésimo menor sem ordenar, em tempo esperado $\Theta(n)$
- Conhecer a seleção determinística linear (mediana das medianas)
- Medir $\approx 3{,}39\,n$ comparações para a mediana

Teoria

Bucket sort e a hipótese de distribuição; Randomized-Select; Select

Prática em C

Seleção aleatorizada em C

Experimento

Mediana em $3{,}39\,n$; bucket sort uniforme contra concentrado

Conexões

Estatística, bancos de dados, redes e aprendizado de máquina



Teoria

- Cormen et al., seção 8.4 e capítulo 9
- Bucket sort
- O i-ésimo menor
- Seleção linear no pior caso: mediana das medianas

TEORIA

Bucket sort

- Supõe entrada **uniforme** em $[0, 1)$.
- n baldes; o valor x vai para o balde $\lfloor n\,x \rfloor$.
- Cada balde é ordenado por inserção; depois os baldes são concatenados.
- Com n_i elementos no balde i: $E[n_i^2] = 2 - 1/n$, então o tempo esperado é $\Theta(n)$.

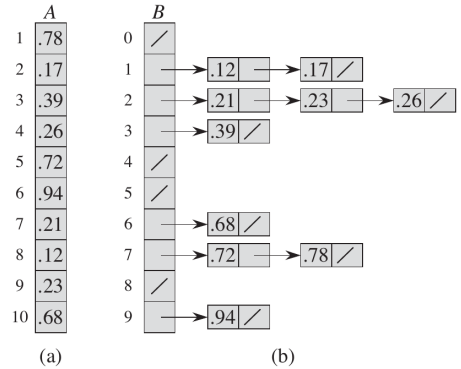


Figura 8.4 de Cormen et al. (2009) — 10 valores em $[0, 1)$ distribuídos em 10 baldes, cada um ordenado e

TEORIA

O i-ésimo menor

- Como o quicksort, mas recursão em **um** lado só.
- Tempo esperado $\Theta(n)$: em média, o subproblema encolhe em proporção constante.
- Para a mediana: $\approx 2(1 + \ln 2)\, n \approx 3{,}39\, n$ comparações.
- Pior caso: $\Theta(n^2)$, mas só com sorteios muito azarados.

RANDOMIZED-SELECT(A, p, r, i)

```
1  se p = r então
2      retorne A[p]
3  q ← RANDOMIZED-PARTITION(A, p, r)
4  k ← q − p + 1                    // posição do pivô
5  se i = k então
6      retorne A[q]
7  senão se i < k então
8      retorne RANDOMIZED-SELECT(A, p, q − 1, i)
9  senão
10     retorne RANDOMIZED-SELECT(A, q + 1, r, i − k)
```

TEORIA

Seleção linear no pior caso: mediana das medianas

SELECT (Blum, Floyd, Pratt, Rivest e Tarjan, 1973):

1. Divida em grupos de 5 e ache a mediana de cada um.
2. Ache recursivamente a mediana x dessas medianas.
3. Particione em torno de x: pelo menos $\frac{3n}{10} - 6$ elementos ficam de cada lado.
4. Recursão no lado certo.

$T(n) \leq T(\lceil n/5 \rceil) + T(7n/10 + 6) + O(n) = O(n)$.

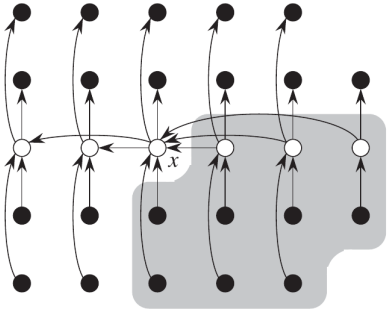


Figura 9.1 de Cormen et al. (2009) — grupos de 5; x é a mediana das medianas. A região sombreada é garantidamente maior que x.



Prática em C

- Partição aleatorizada da aula 12
- Laço em vez de recursão: só um lado continua
- Lê o vetor e i; imprime o i-ésimo menor

PRÁTICA EM C

Seleção aleatorizada em C (1/3)

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void troca(int A[], int i, int j) { int t = A[i]; A[i] = A[j]; A[j] = t; }

int particiona_aleatorio(int A[], int p, int r) {
    troca(A, p + rand() % (r - p + 1), r);
    int x = A[r], i = p - 1;
    for (int j = p; j < r; j++)
        if (A[j] <= x) troca(A, ++i, j);
    troca(A, i + 1, r);
    return i + 1;
}
```

PRÁTICA EM C

Seleção aleatorizada em C (2/3)

```c

/* RANDOMIZED-SELECT: como o quicksort, mas desce só no lado que contém a resposta. */
int seleciona(int A[], int p, int r, int i) {
    while (p < r) {
        int q = particiona_aleatorio(A, p, r);
        int k = q - p + 1;                      // o pivô é o k-ésimo menor de A[p..r]
        if (i == k) return A[q];
        if (i < k) r = q - 1;
        else { p = q + 1; i -= k; }
    }
    return A[p];
}
```

PRÁTICA EM C

Seleção aleatorizada em C (3/3)

```c
int main(void) {
    srand(15);
    int n, i;
    if (scanf("%d", &n) != 1 || n <= 0) return 1;
    int *A = malloc(n * sizeof(int));
    for (int k = 0; k < n; k++)
        if (scanf("%d", &A[k]) != 1) return 1;
    if (scanf("%d", &i) != 1 || i < 1 || i > n) return 1;
    printf("%dº menor: %d\n", i, seleciona(A, 0, n - 1, i));
    free(A);
    return 0;
}
```



Experimento

- Mediana: média de no mínimo 200 execuções por n
- Bucket sort: dados uniformes contra todos no mesmo balde
- Deslocamentos da inserção dentro dos baldes

EXPERIMENTO

Seleção linear e baldes sob duas distribuições

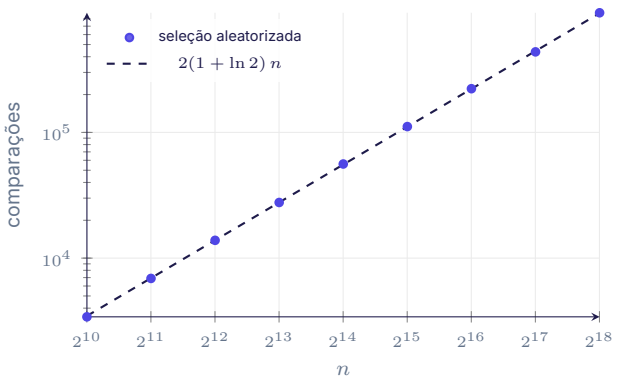
Hipótese. A seleção aleatorizada da mediana faz em média $2(1+\ln 2)\,n \approx 3{,}39\,n$ comparações: **linear**. No bucket sort, com dados uniformes cada balde tem $O(1)$ elementos e os deslocamentos somam $\approx n/4$; se todos caem no mesmo balde, vira uma inserção: $\approx n^2/4$.

Método

1. Seleção: $n = 2^{10}$ a 2^{18}; muitas execuções por n (uma só varia de $2n$ a $5n$)
2. Bucket sort: n baldes, n de 1.000 a 16.000
3. Concentrada: todos os valores em $[0, 1/n)$
4. Contadores de comparações e deslocamentos

EXPERIMENTO

Comparações para achar a mediana



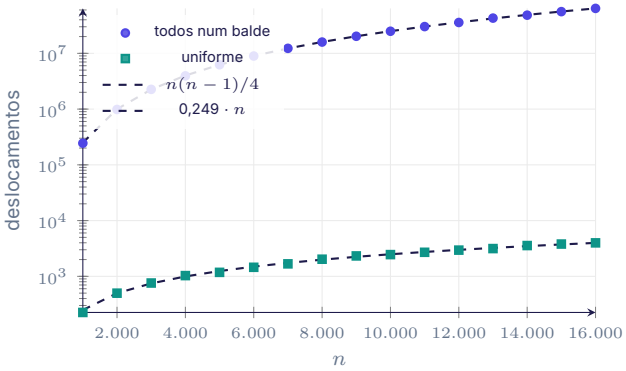
n	medido	medido $\div\, 2(1+\ln 2)$
1.024	3.412	0,98
2.048	6.895	0,99
4.096	13.852	0,99
8.192	27.706	0,99
16.384	56.064	1,0
262.144	894.455	1,00

✔ desvio máx. 1,5%

Achar a mediana custa só 3,4 comparações por elemento; ordenar, $1{,}39 \lg n$ por elemento (mais de 25 para $n = 2^{18}$).

EXPERIMENTO

Bucket sort: a distribuição importa



n	medido	medido $\div\, n(n-1)/$
1.000	244.686	0,98
4.000	3.943.630	0,98
7.000	12.297.851	1,00
10.000	24.905.365	0,99
13.000	42.870.998	1,0
16.000	64.025.802	1,00

✔ desvio máx. 1,5%

Uniforme: cerca de $0{,}25\,n$ deslocamentos (linear). Concentrada: $n^2/4$, a inserção pura.

EXPERIMENTO

O que o experimento mostrou

A seleção da mediana fica em $\approx 3{,}39\,n$ comparações em média: **linear**, sem ordenar. O bucket sort é linear **se** a hipótese de uniformidade vale; com todos os dados num balde, volta a ser quadrático. **Algoritmos de caso médio dependem da distribuição da entrada; aleatorizados, só da sorte.**

Reproduza: `gcc -O2 aula15_experimento.c -o exp -lm && ./exp`



Conexões

- Estatística e dados
- Bancos de dados
- Aprendizado de máquina
- Tabelas hash

CONEXÕES

Onde isso aparece na computação

Estatística e dados

Mediana, quartis e percentis (p50, p99) são seleções. Ferramentas de monitoramento calculam percentis de latência sem ordenar milhões de amostras.

Bancos de dados

`ORDER BY ... LIMIT k` e `PERCENTILE_CONT` usam seleção; histogramas em baldes guiam o otimizador de consultas.

Aprendizado de máquina

Árvores de decisão (k-d trees) dividem pela mediana de cada coordenada; a mediana é um estimador robusto contra valores extremos.

Tabelas hash

O bucket sort é uma tabela hash ordenada: a análise dos baldes ($E[n_i^2]$) é a mesma do encadeamento da aula 19.

PARA CASA

Para casa

Exercícios

1. (8.4-1) Ilustre o bucket sort em $\langle .79, .13, .16, .64, .39, .20, .89, .53, .71, .42 \rangle$.
2. (8.4-2) Qual o pior caso do bucket sort? Como torná-lo $O(n \lg n)$ sem perder o caso médio?
3. (9.2-3) Escreva RANDOMIZED-SELECT iterativo.
4. (9.3-1) No SELECT, grupos de 7 funcionam? E grupos de 3?
5. Implemente o SELECT determinístico e meça a constante. Por que ninguém o usa na prática?

Leitura
Cormen et al., seção 8.4 e capítulo 9.

Código
josedihego.net/estruturas